

SONO E LESÃO: MEDINDO A RELAÇÃO



Atletas que dormem mal se lesionam mais?



Variável Independente (X)

- Variável de comportamento/preditora
- Métrica contínua
- Exemplos: Horas de sono por noite, Escore de qualidade do sono



Variável Dependente (Y)

- Variável de desfecho/resultado
- Métrica contínua ou de contagem
- Exemplos: Escore de gravidade da lesão, Número de dias afastado



MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO



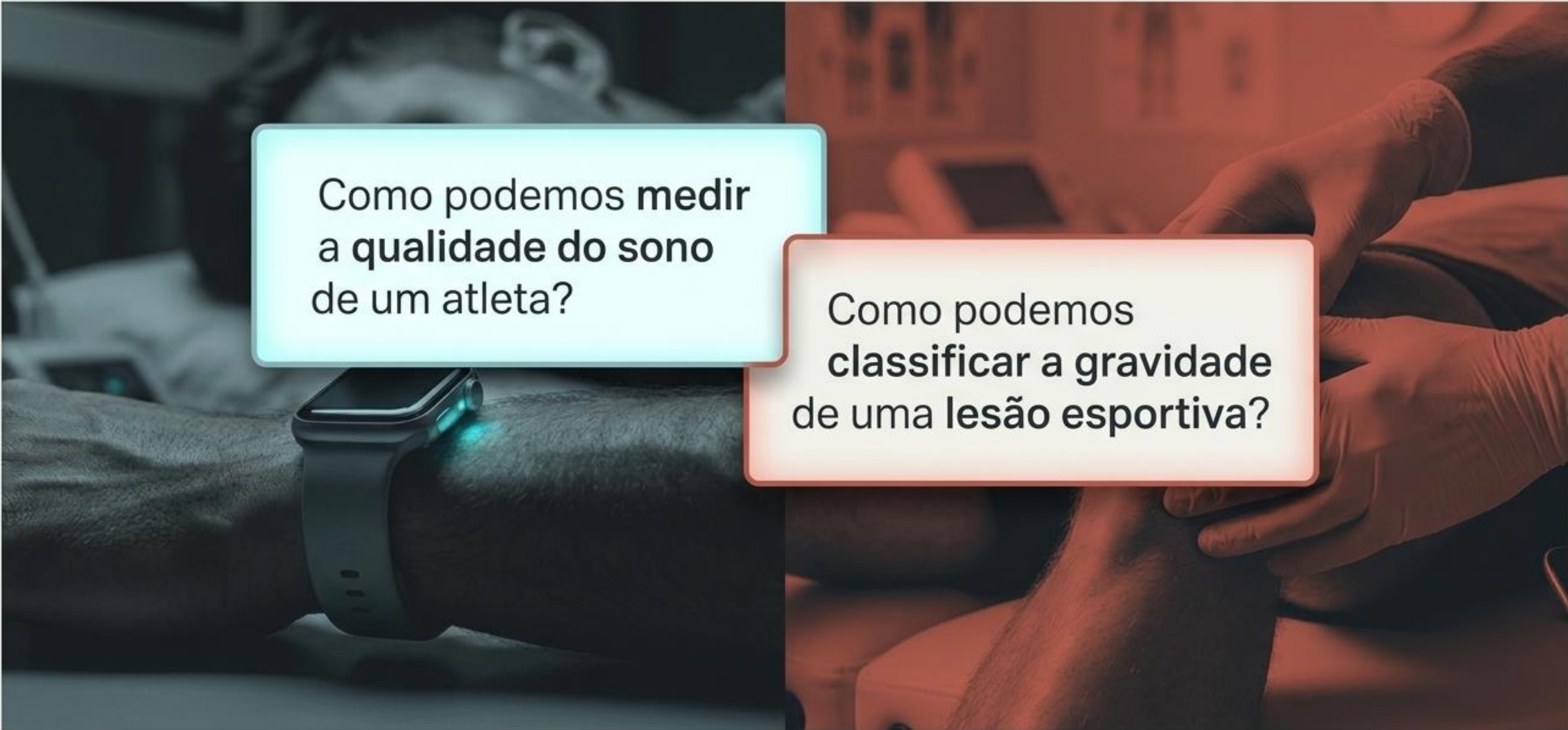
Coletando o Preditor (X)

Monitoramento contínuo de métricas de recuperação.



Quantificando o Desfecho (Y)

Avaliação clínica e impacto no tempo de jogo.

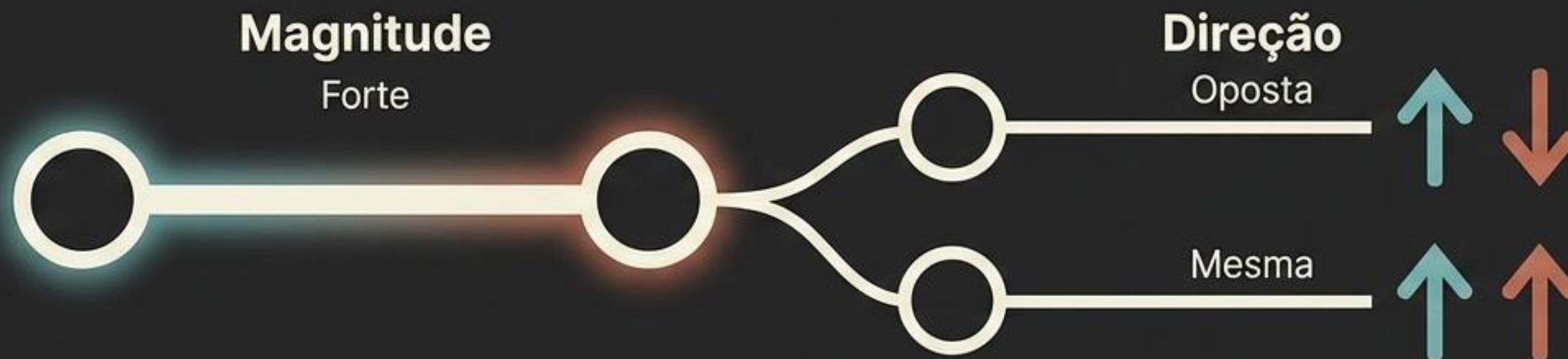


Como podemos **medir**
a **qualidade do sono**
de um atleta?

Como podemos
classificar a gravidade
de uma **lesão esportiva**?

Correlação de Pearson (r)

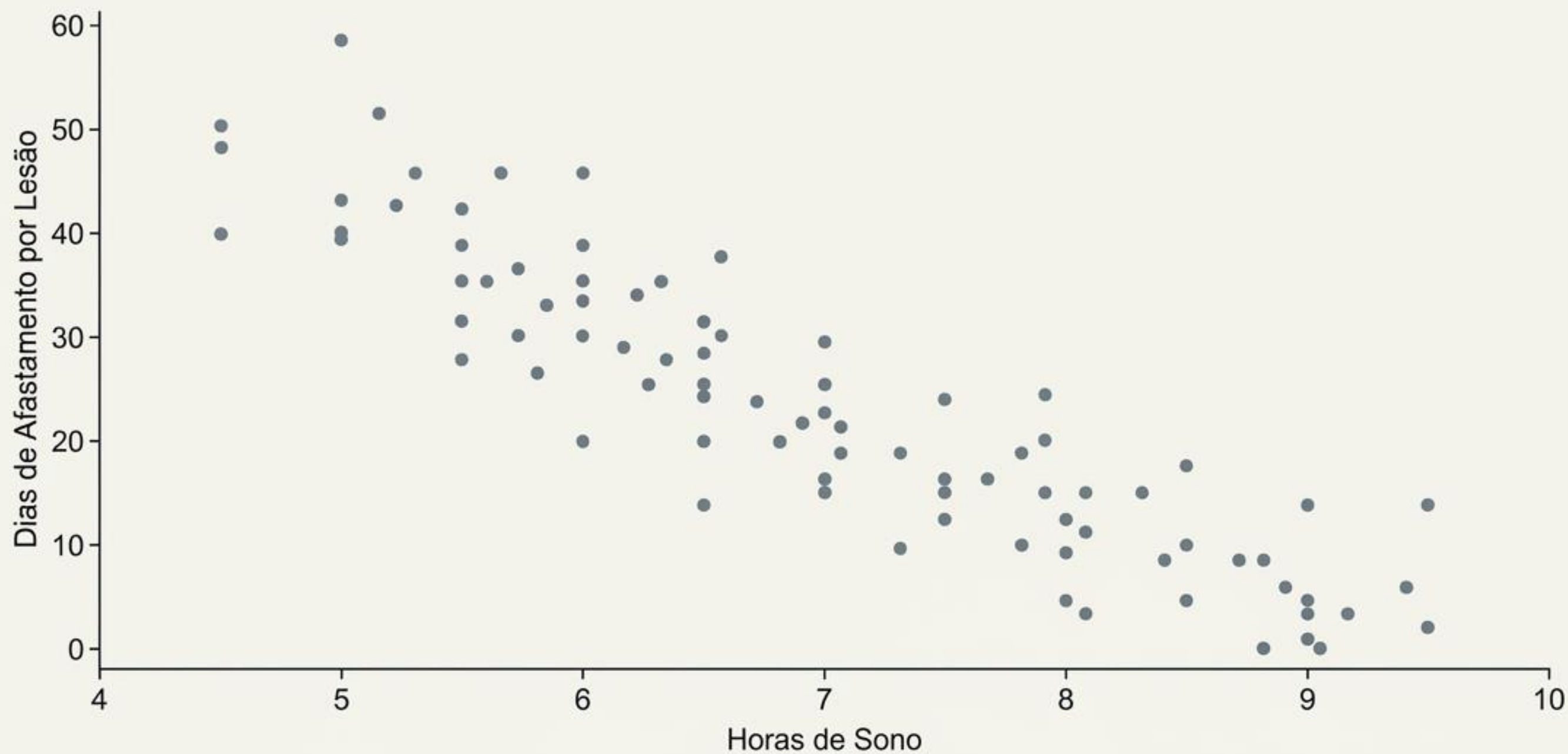
O que mede? A força (magnitude) e o sentido (direção) da relação linear entre duas variáveis contínuas.



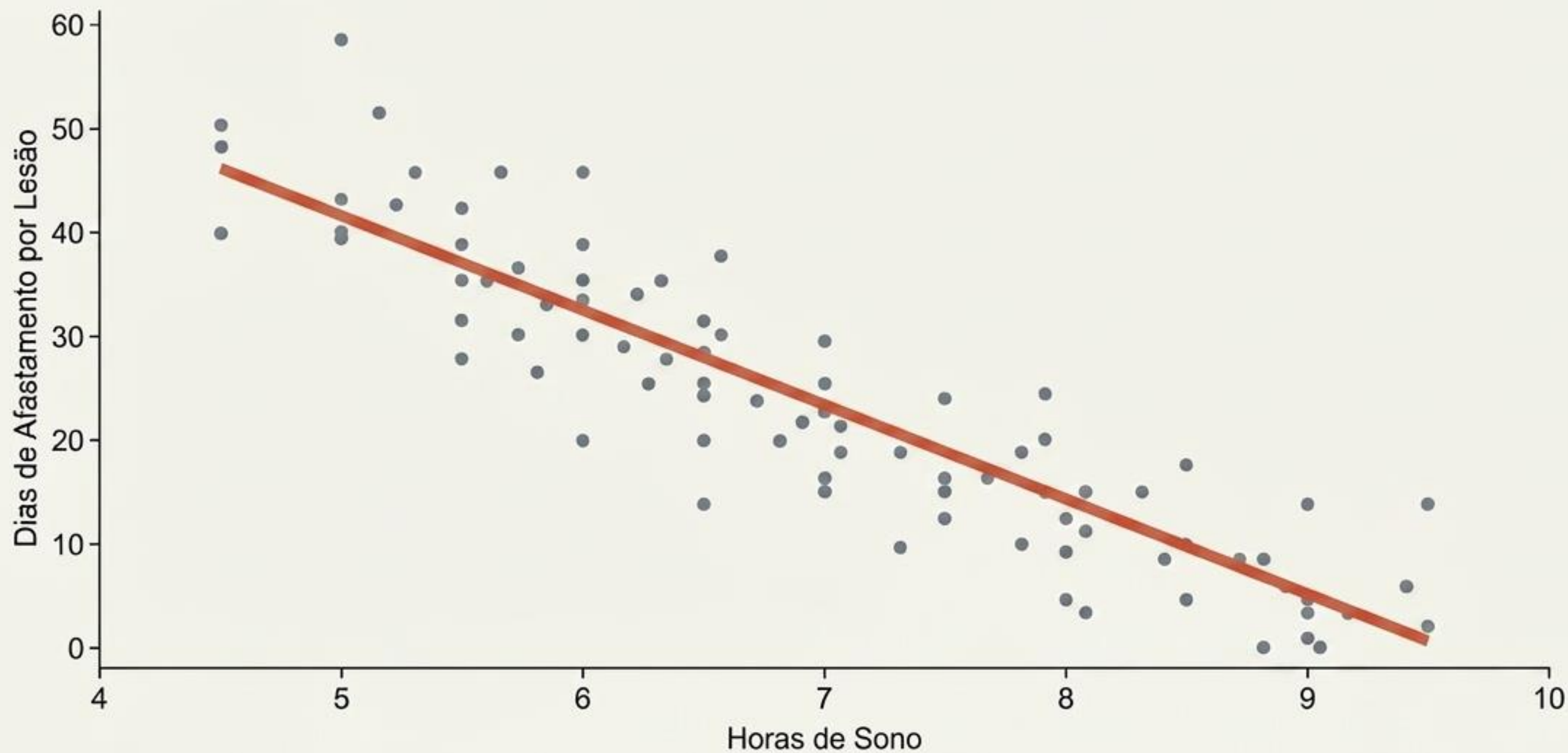
Hipóteses Testáveis:

Atletas com menos horas de sono (-) têm mais lesões (+)?

Atletas com pior qualidade de sono (+) têm maior tempo de afastamento por lesão (+)?

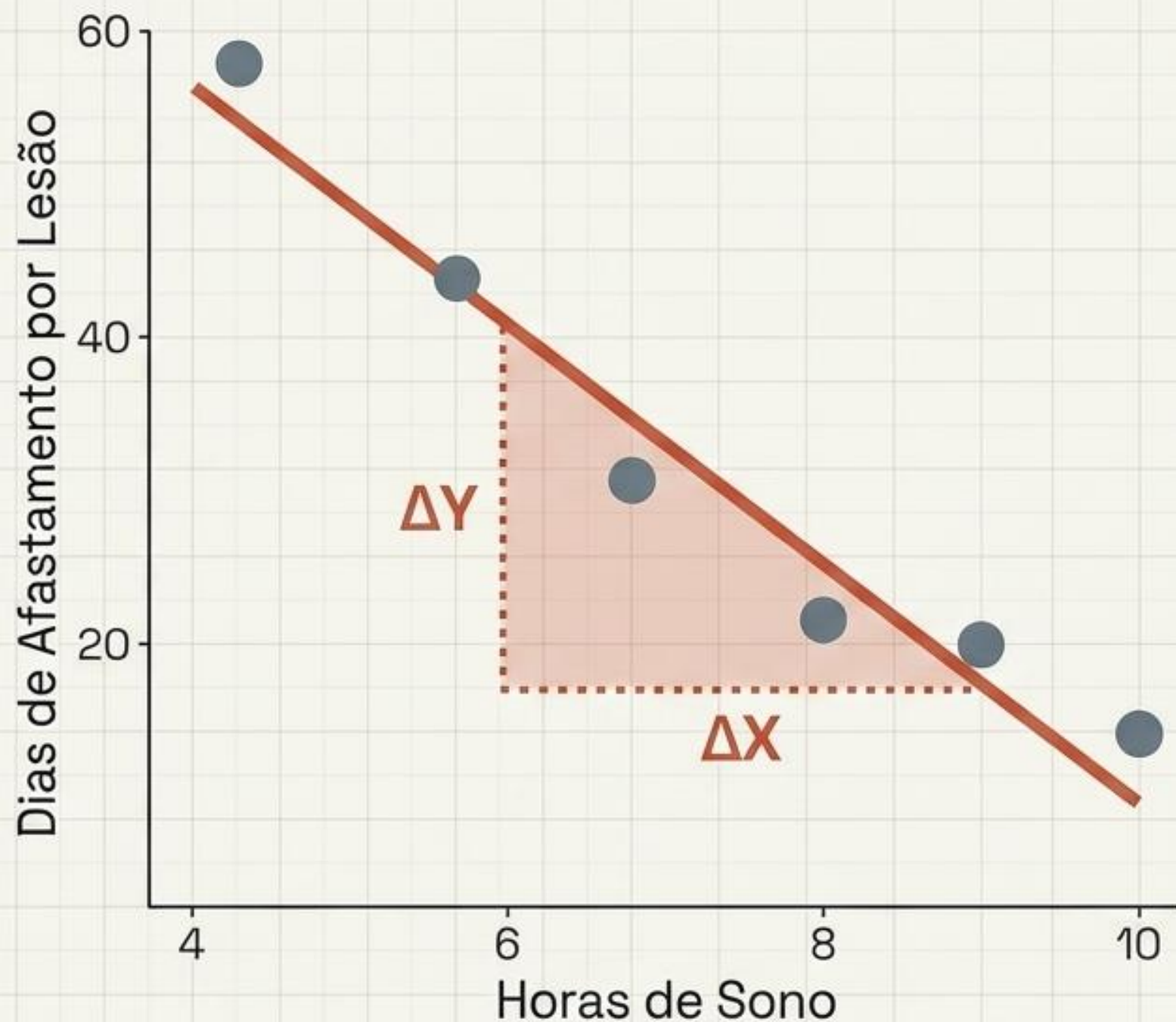


Os Dados Brutos: Buscando o padrão no ruído.



A Linha de Tendência: Revelando a direção do relacionamento.

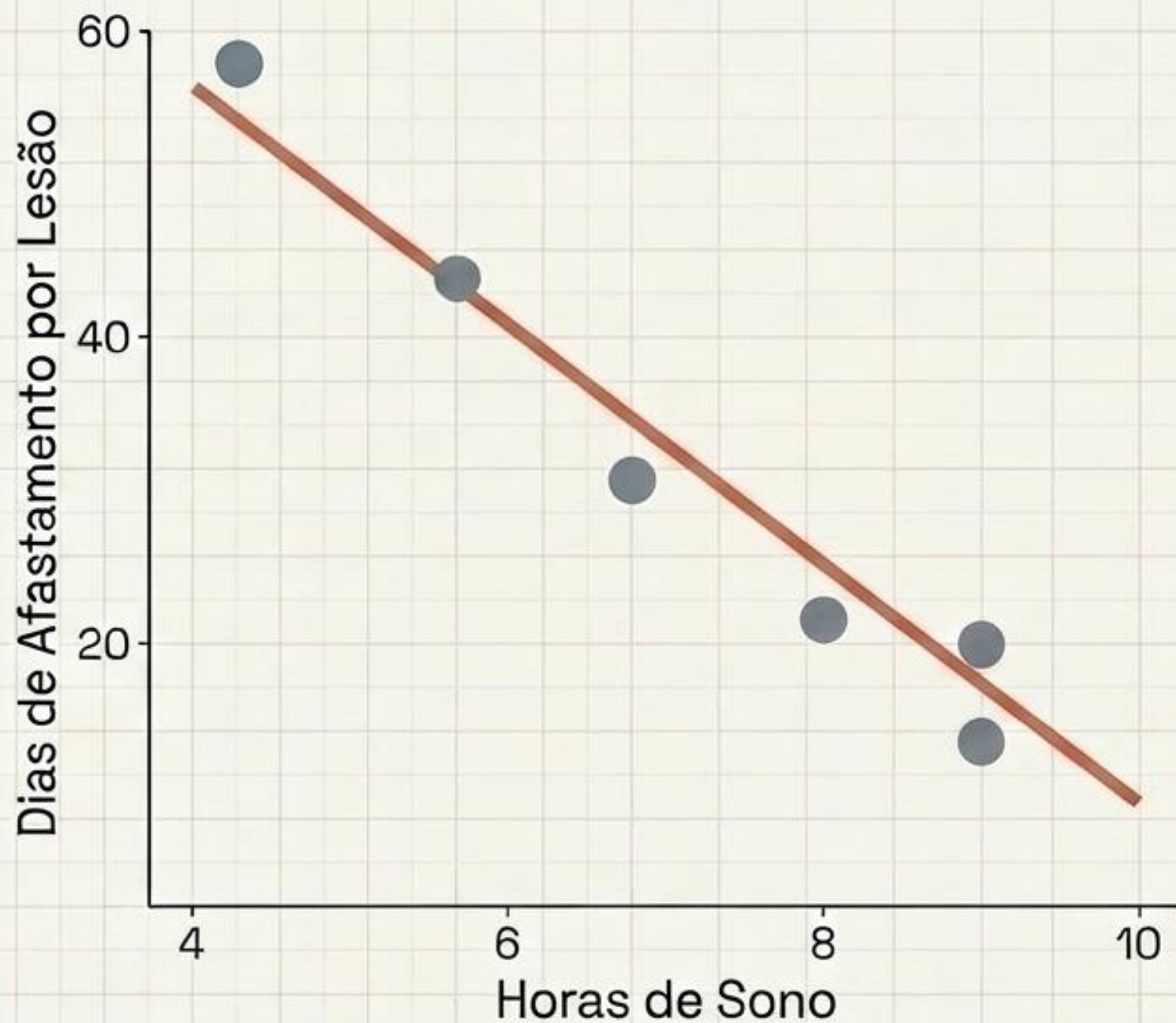
Dados



Slope (Inclinação da Reta)

A taxa de mudança: Para cada hora de sono perdida, quantos dias adicionais de afastamento são esperados?

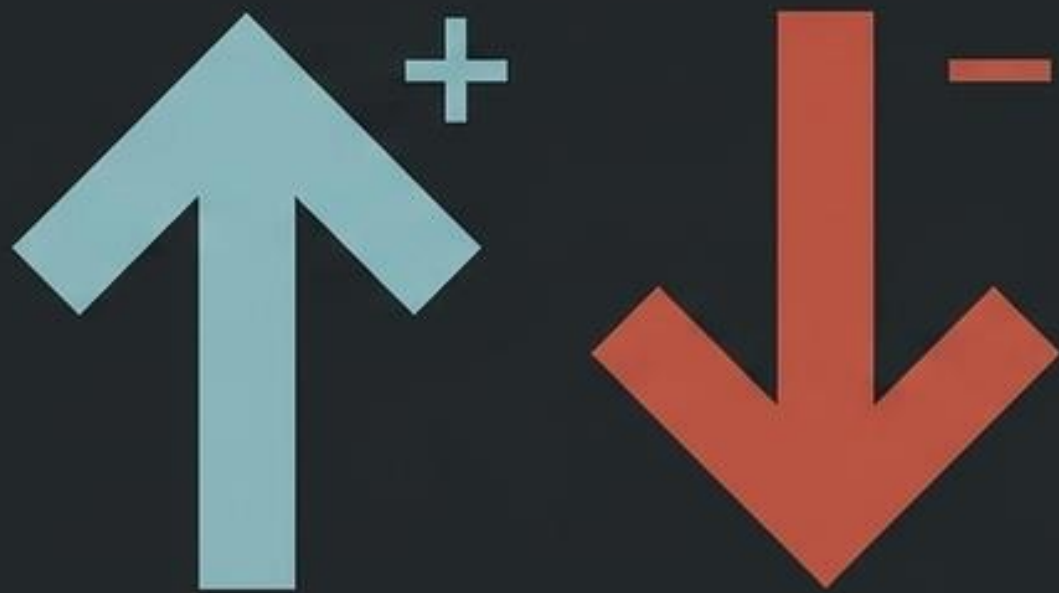
Dados



Erro ou Resíduo

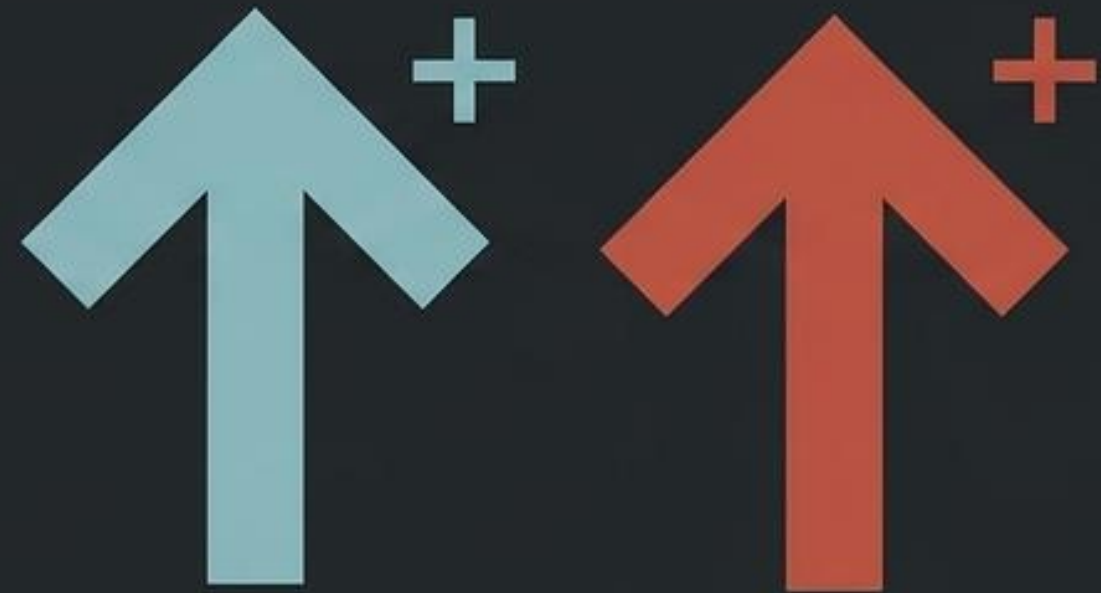
A variância humana: A distância entre o que o modelo prevê (reta) e a realidade do atleta (ponto).

Direção do Relacionamento



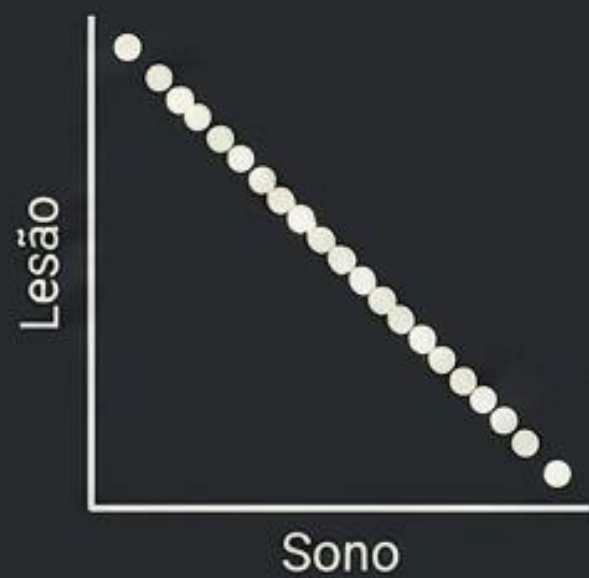
Atletas com mais horas de sono (+) têm menor gravidade de lesão (-)?

→ **Correlação negativa /
Inversamente proporcional**

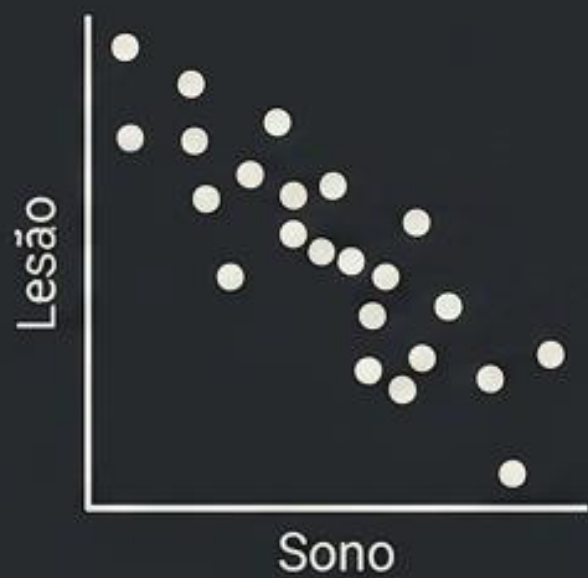


Atletas com pior qualidade de sono (+) têm maior tempo de afastamento (+)?

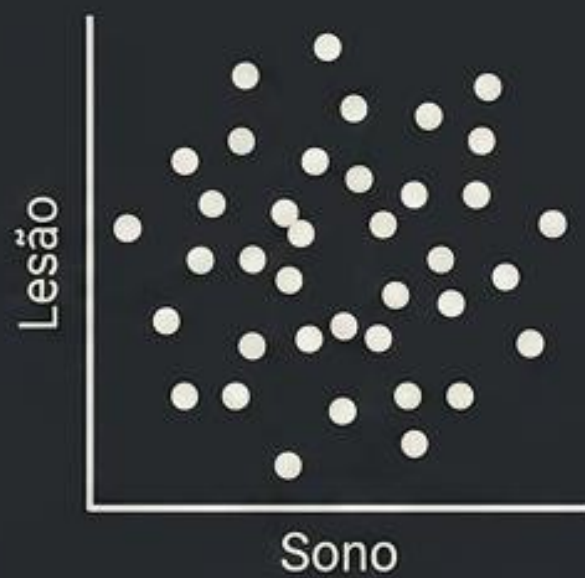
→ **Correlação positiva /
Diretamente proporcional**



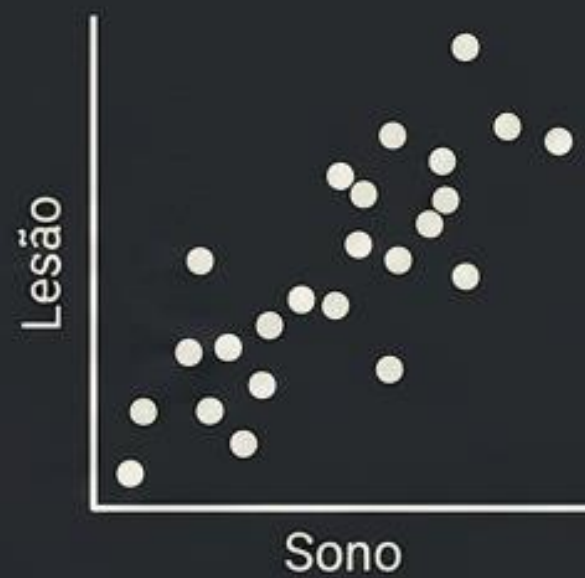
Forte Negativa



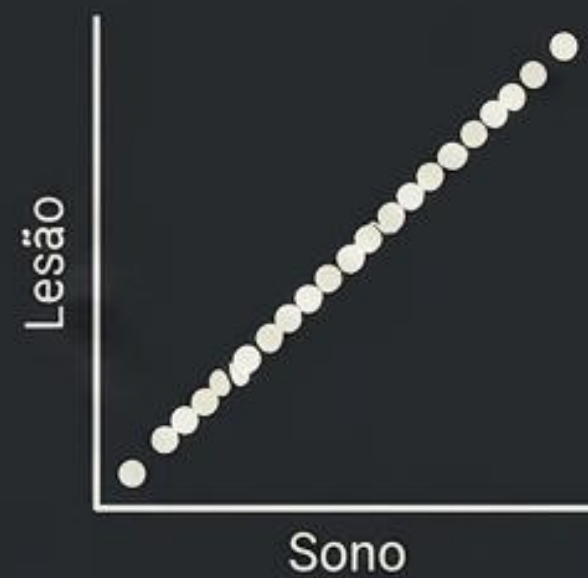
Moderada Negativa



Não Relação



Moderada Positiva



Forte Positiva

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r)

$$r = \frac{\overbrace{\sum((X - \bar{X})(Y - \bar{Y}))}^{\text{Covariância (Relação conjunta)}}}{\underbrace{\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 * \sum(Y - \bar{Y})^2}}_{\text{Variância combinada (Dispersão total)}}}$$

A formalização matemática da inclinação e do resíduo.

Magnitude do Relacionamento



O espectro padronizado para avaliar o impacto do sono no risco de lesão.